ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN 12

– ĐỀ SỐ 6 –

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		-1		1		2		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	$\|$	$-$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	

Số cực trị của hàm số $y=f(x)$ là

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 2: Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau. Chiều cao của 40 học sinh ở một trường THPT

Lớp chiều cao (cm)	[160; 163,5)	[164; 167,5)	[168; 171,5)	[172; 175,5)	Cộng
Tần số	9	20	7	4	40

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 31 **B.** 15,5 **C.** 74 **D.** 32

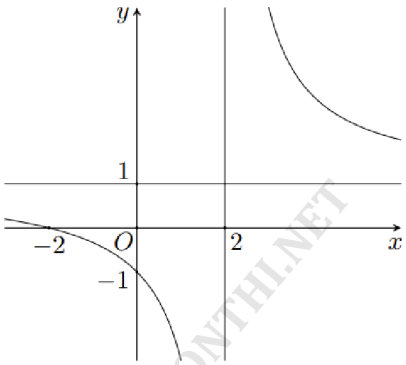
Câu 3: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 10 **B.** 12 **C.** 11 **D.** 9

Câu 4: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên



A. $y=\dfrac{2x+1}{x-2}$ **B.** $y=\dfrac{x+2}{x-2}$

C. $y=\dfrac{x^2-1}{x-2}$ **D.** $y=x^3-3x+2$

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

A. $(1;-2;3)$ **B.** $(1;2;-3)$

C. $(-1;-2;-3)$ **D.** $(-1;2;3)$

TAILIEUONTHI.NET

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có các điểm $A(1;0;3), B(2;3;-4), C(-3;1;2)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành

A. $(-4;-2;9)$ **B.** $(4;2;9)$ **C.** $(-2;4;-5)$ **D.** $(6;2;-3)$

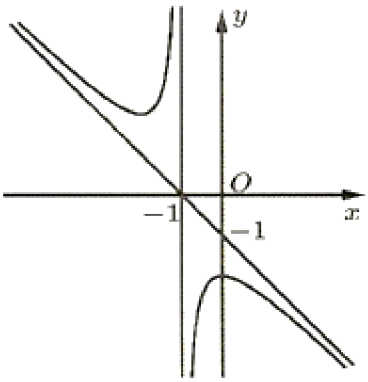
Câu 7: Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2024 của một số hộ gia đình ở thành phố Nha Trang được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập (triệu đồng)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

Thành phố muốn trợ cấp cho 25% hộ gia đình có mức lương thấp nhất trong bảng trên, hỏi thành phố nên trợ cấp cho các hộ gia đình có mức lương thấp hơn bao nhiêu (triệu đồng,)

A. 263 **B.** 270 **C.** 254 **D.** 261

Câu 8: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số:



A. $y=\dfrac{x^2+2x+2}{-x-1}$

B. $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$

C. $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$

D. $y=\dfrac{-x^2-2x+2}{x+1}$

Câu 9: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t)=1000+30t^2-t^3$ (với $0\le t\le 30$). Hỏi sau bao nhiêu phút thì số vi khuẩn lớn nhất?

A. 20 **B.** 10 **C.** 30 **D.** 5

Câu 10: Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về doanh thu (tỉ USD) của 20 hãng xe ô tô có doanh thu cao nhất thế giới năm 2023. (Nguồn: Business Research Insights, wiki)

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đó bằng:

Nhóm	Tần số
[50;100)	10
[100;150)	3
[150;200)	4
[200;250)	1
[250;300)	1
[300;350)	1
	$n=20$

A. 300 **B.** 100
C. 275 **D.** 175

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$, gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Biết $\overrightarrow{MN}=a\overrightarrow{AS}+b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}$, giá trị $a+b+c$ bằng

A. 0 **B.** $\dfrac{-1}{2}$

C. $\dfrac{3}{2}$ **D.** $\dfrac{1}{2}$

TAILIEUONTHI.NET

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm A trùng với gốc tọa độ O, điểm B nằm trên tia Ox, điểm D nằm trên tia Oy, điểm A' nằm trên tia Oz. Biết $AB=2, AD=4, AA'=3$. Gọi tọa độ của $C'(a,b,c)$ khi đó biểu thức a + b − c có giá trị là

A. -4 **B.** 9 **C.** 3 **D.** 6.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Huấn luyện viên thống kê thời gian chạy cự li 200 m của hai vận động viên Hoa và Mai trong một đợt huấn luyện ở bảng sau.

Thời gian (giây)	$[23,7;23,8)$	$[23,8;23,9)$	$[23,9;24)$	$[24;24,1)$	$[24,1;24,2)$
Số lần chạy của Hoa	11	15	7	0	5
Số lần chạy của Mai	28	18	4	0	0

Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

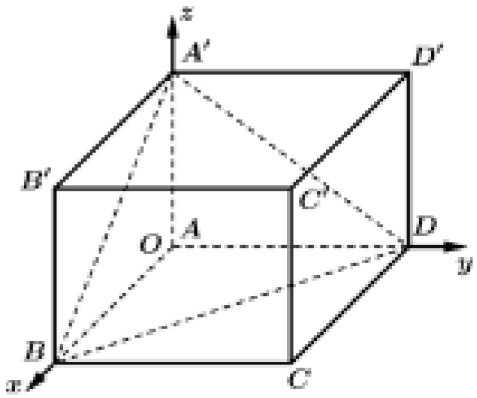
a) Khoảng biến thiên thời gian chạy của hai vận động viên là như nhau.

b) Thành tích trung bình của Hoa đạt dưới 23,9 giây.

c) Nếu so sánh theo số trung bình thì thành tích của Hoa tốt hơn của Mai.

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì Mai có thành tích ổn định hơn Hoa.

Câu 2: Xét hệ trục toạ độ $Oxyz$ gắn với hình hộp chữ nhật $ABCD\cdot A'B'C'D'$ như hình vẽ có điểm A trùng với gốc toạ độ O, $AB=a, AD=2a, AA'=3a$, đơn vị của mỗi trục bằng độ dài cạnh hình hộp. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BD$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) $\overrightarrow{BD'}=(-a;2a;3a)$.

b) $G\left(\frac{a}{3};\frac{2a}{3};a\right)$.

c) Ba điểm A,G,C' thẳng hàng.

d) Độ dài AG bằng $\frac{a\sqrt{14}}{3}$

TAILIEUONTHI.NET

Câu 3: Bảng 1 và Bảng 2 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của hai công ty A, B (đơn vị: triệu đồng).

Nhóm	*Giá trị đại diện*	*Tần số*	**Nhóm**	**Giá trị đại diện**	**Tần số**
$[10;15)$	12,5	15	$[10;15)$	12,5	25
$[15;20)$	17,5	18	$[15;20)$	17,5	15
$[20;25)$	22,5	10	$[20;25)$	22,5	7
$[25;30)$	27,5	10	$[25;30)$	27,5	5
$[30;35)$	32,5	5	$[30;35)$	32,5	5
$[35;40)$	37,5	2	$[35;40)$	37,5	3
		$n=60$			$n=60$
Bảng 1			Bảng 2		

Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

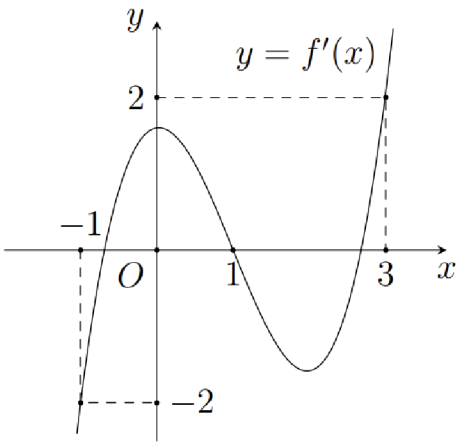
a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 1 là $\frac{62}{3}$ (triệu đồng).

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 1 là: $s_1^2 \approx 49{,}1389$

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 2 là: $s_2 \approx 7{,}61$ (triệu đồng).

d) Giả sử nhà nước đánh thuế thu nhập cá nhân bằng 10% tổng thu nhập của toàn bộ nhân viên trong 2 bảng trên, tổng tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước bằng 238,5 (triệu đồng).

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ và hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+x+2024$. Biết đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên, các nhận định sau đúng hay sai?



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trong khoảng $(-1;0)$

b) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị

c) Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ và $y=x-1$ cắt nhau tại 3 điểm phân biệt

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=g(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ là $f(1)+\frac{4049}{2}$.

TAILIEUONTHI.NET

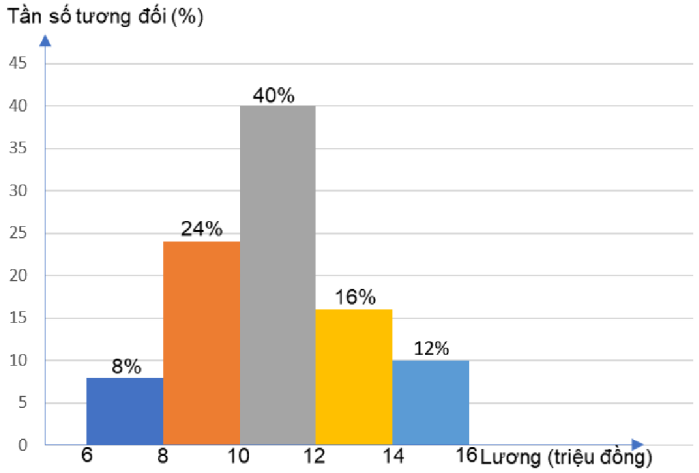
Phần 3. Câu trả lời ngắn

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

Trả lời:……..

Câu 2: Lương tháng của 50 nhân viên một công ty được biểu diễn ở biểu đồ sau:



Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (đơn vị: triệu đồng). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Trả lời:……..

Câu 3: Cho ba điểm $A(1;1;1)$, $B(4;1;1)$, $C(1;1;5)$. Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh B. Biết $D(a;b;c)$, tính $T=a-b+2c$.

Trả lời:……..

Câu 4: Trong một đợt khám sức khoẻ của 50 học sinh nam lớp 12, người ta được kết quả chiều cao như bảng sau.

Nhóm	Tần số
[160;164)	3
[164;168)	8
[168;172)	18
[172;176)	12
[176;180)	9
	$n=50$

Nhà trường muốn lấy 25% học sinh của lớp có chiều cao cao nhất để lập thành đội bóng rổ dự thi, hỏi nhà trường nên lấy những học sinh có chiều cao từ bao nhiêu cm (làm tròn đến hàng đơn vị).

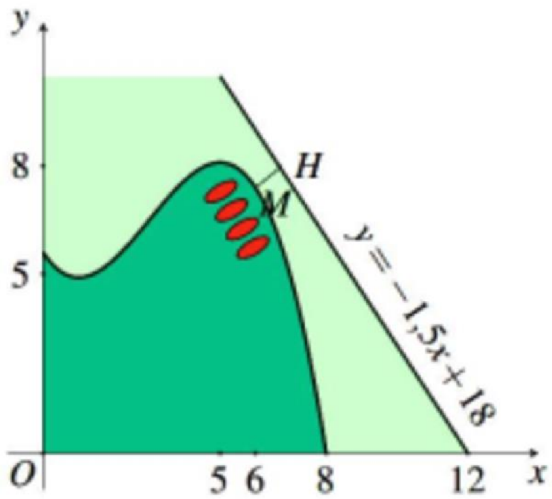
Trả lời:……..

TAILIEUONTHI.NET

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Gọi H là điểm thuộc cạnh AB sao cho $HB = 3HA$. Biết $SH \perp (ABCD)$ và $SH = \sqrt{3}$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC, tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SM}$ và $\overrightarrow{ND}$ (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

Trả lời:……..

Câu 6: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa (hình bên dưới), nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{10}\left(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56\right)$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 100 m. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -1,5x + 18$. Người ta dự định xây bên hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ bến thuyền đến con đường trên (theo đơn vị trăm mét)? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:……..

---HẾT---

TAILIEUONTHI.NET